

[Оставить заявку на бесплатный звонок](#)

+7 (495) **532-81-55**, +7 (926) **011-79-99**,



(<https://t.me/cbatt146732485/>)

(<https://t.me/+SeGOE9AqIWzOw1Bc>)

(contacts/)

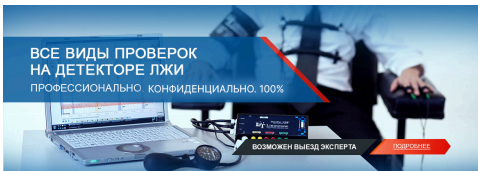
КОНТАКТЫ

([about/training_polygraph/raspisanie-2024](#))

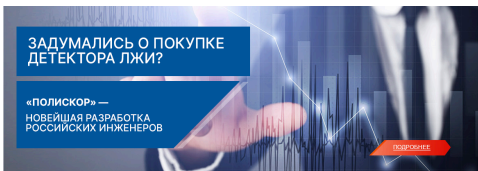
ОБУЧЕНИЕ

МЕТОДИЧКА

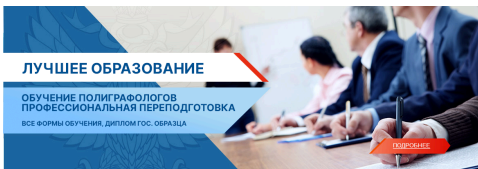
МЕТОДИЧКИ



([polygraph_test/](#))



([sale_polygraphs/](#))



([about/training_polygraph/](#))

ЛИЦЕНЗИИ, СЕРТИФИКАТЫ

(licenzii-
sertifikaty)

[Главная](#) [Методички](#) [Психофизиологические основы инструментальной детекции лжи.](#)

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ДЕТЕКЦИИ ЛЖИ.

Ложь как психологическая категория. Ложь, обман и неправда. Психологические и психофизиологические способы выявления скрываемой информации. Концептуальные основы применения полиграфа в диагностике эмоционального напряжения. Современные теоретические концепции психофизиологического метода детекции лжи. Критический подход к проблеме использования полиграфных устройств в области определения лжи.

Психофизиология – раздел психологии, в котором изучается изменение различных физиологических показателей (таких как электрическое сопротивление кожи, частота сердечных сокращений, размер зрачков и д.р.) в зависимости от психологического состояния.

Работа полиграфа основана на том, что воспоминание о противоправных и/или социально порицаемых явлениях вызывает естественную защитную реакцию – стресс. Стресс, в свою очередь, сопровождается изменением работы потовых желез, сердечно-сосудистой системы и т.д.

Для тестируемого на ПФИ присутствует несколько стресс факторов:

1. фактор новизны;
2. цель тестирования – факт подозрения в совершении кражи, измене, нарушении каких-либо обязательств, нарушении закона и т.д. вызывает стресс у непричастного тестируемого в связи со страхом ложного обвинения, а у причастного тестируемого в связи со страхом разоблачения;
3. процедура тестирования;
4. олиграфолог – в начале тестирования воспринимается как агрессор.

Задачей полиграфолога, в числе прочих, так же является постепенное снятие стресса тестируемого, обеспечение атмосферы психологического комфорта, безопасности и откровенности.

Ложь — умышленное полное/частичное сокрытие/искажение информации с целью извлечения выгоды.

Причины лжи:

Самозащита, защита близких людей (от прямой угрозы жизни или здоровью, наказания, осуждения и т. д.);

Личная/материальная выгода;

стремление произвести лучшее впечатление.

Эмоции (лат. emoveo – потрясаю, волну) — класс психических состояний и процессов, выражающих в форме непосредственного пристрастного переживания значение отражаемых предметов и ситуаций живого существа.

Различают три вида эмоциональных процессов: аффекты, собственно эмоции и чувства.

Внешнее выражение эмоций

Эмоции — внутренние психические субъективные состояния, характеризующиеся специфичным для них ярким телесным выражением, которое проявляется в сосудистых реакциях, в изменениях дыхания и кровообращения (в связи с этим в побледнении или покраснении лица), в мимике и жестах, в интонационных особенностях речи и т. д.

Изменение дыхания при эмоциях. Многие эмоции связаны с усилением мышечной деятельности и повышением голоса. Этим объясняется большая роль, которую играют в эмоциях дыхательные движения, выполняющие, как известно, двойную функцию:

1. усиление газообмена и обеспечение необходимого для повышенной мускульной работы кислорода и
2. пропускание воздуха через голосовую щель и обеспечение требуемой вибрации голосовых связок.

Дыхательные движения при эмоциях претерпевают характерные для различных эмоциональных состояний изменения своей скорости и амплитуды. По данным ученых эти изменения следующие:

при удовольствии наблюдается увеличение как частоты, так и амплитуды дыхания;

при неудовольствии – уменьшение того и другого; при возбуждении – дыхательные движения становятся частыми и глубокими;

при напряжении – замедленными и слабыми;

в состоянии тревоги – убыстренными и слабыми;

при неожиданном удивлении – мгновенно становятся частыми при сохранении нормальной амплитуды;

при страхе – резкое замедление дыхания и т.д.

Показательным при эмоциях является также соотношение между продолжительностью вдоха и выдоха. Штерринг (1906) определял это отношение путем деления времени вдоха на время всего цикла (состоящего из вдоха и выдоха) и получил следующие данные, показывающие значительное увеличение при эмоциональных состояниях продолжительности вдоха по сравнению с продолжительностью выдоха:

при покое – 0,43

при возбуждении – 0,60

при удивлении – 0,71

при внезапном испуге – 0,75



Значение этих данных для характеристики эмоциональных процессов подчеркивается тем, что при сосредоточенной умственной работе, лишенной эмоционального возбуждения, соответствующий коэффициент составляет всего 0,30 и обнаруживает тенденцию к еще большему уменьшению по мере увеличения сосредоточенности, т.е. свидетельствует о резком преобладании продолжительности выдоха.

Типичные для соответствующих эмоций изменения частоты амплитуды дыхательных движений приобретают в процессе практической деятельности устойчивый характер, являясь фактором, обеспечивающим требуемую эффективность этой деятельности. Они наступают не только при непосредственном выполнении деятельности, но и при эмоциональном воспоминании о ней. Опыты над спортсменами показывают, что при воспоминании о трудных и важных физических упражнениях их дыхание приобретает те же особенности, которыми оно отличалось при непосредственном выполнении упражнений. Это свидетельствует о том, что изменения дыхания, а также вазомоторные реакции органически входят в эмоциональную память.

Изменения кровообращения при эмоциях. Эти изменения характеризуются частотой и силой пульса, величиной кровяного давления, расширением и сужением кровеносных сосудов. В результате этих изменений ускоряется или замедляется ток крови и соответственно наблюдается приток крови к одним и ее отток от других органов и частей тела. Как указывалось выше, скорость сердечных сокращений регулируется вегетативными импульсами, а также изменяется под влиянием адреналина. В спокойном состоянии частота пульса составляет 60–70 ударов в минуту. При испуге происходит мгновенное ускорение до 80–90 ударов. При возбуждении и напряженном ожидании (на старте) частота пульса повышается на 15–16 ударов в минуту. Возбуждение ускоряет кровообращение.

Соответственные изменения наблюдаются в величине кровяного давления. При испуге систолическое кровяное давление повышается. Это повышение наблюдается также при мысли о возможной боли: у некоторых лиц оно обнаруживается, как только зубной врач входит в комнату и подходит к больному. Повышение кровяного давления перед первым экзаменационным днем иногда составляет 15–30 мм сверх нормы.

Все эти изменения связаны с потребностями организма в лучшем выполнении соответствующей деятельности: при внезапном, испуге они приводят к быстрому и лучшему кровоснабжению мышц, которым предстоит работа (это находит свое выражение в увеличении объема рук благодаря притоку к ним крови); в ожидании экзамена – к улучшению кровоснабжения мозга и т.п.

Мимические выразительные движения. Человек обладает сложной мускулатурой лица, которая в своей значительной части выполняет только функцию мимических движений в соответствии с характером испытываемых человеком эмоциональных состояний. С помощью мимики, т.е. координированных движений глаз, бровей, губ, носа и т.д., человек выражает самые сложные и разнообразные эмоциональные состояния: слегка открытый рот с опусканием его углов выражает печаль; вытянутые в стороны губы с поднятием углов рта вверх – удовольствие; поднятые брови – удивление; сильное и внезапное поднятие бровей – изумление; оскал зубов – раздражение и гнев; подъем верхней губы с характерным расширением ноздрей носа – отвращение; полузакрытые глаза – безразличие; плотно сжатые губы – решимость и т.д. Мимика лица способна выразить очень тонкие оттенки смущения, гнева, оскорбления, любви, пренебрежения, уважения и т. д. Большое значение при этом имеет выражение глаз.

Выражение эмоций в речевой интонации. Поскольку речь играет огромную роль в жизни человека, большое значение во взаимоотношениях людей приобрело выражение эмоций с помощью повышения, или понижения, или ослабления голоса. При этом методика и динамика речи может иметь выразительное значение безотносительно и даже в противоречии со смыслом и содержанием произносимых слов.

Выразительное значение имеют также и тембр голоса, темп речи и ее ритмическое (акцентное) членение с помощью пауз и логического ударения. Слова, произносимые на одной и той же высоте звука, делают речь монотонной и лишенной выразительности. Наоборот, значительная звуковысотная модуляция голоса (у некоторых артистов она превышает две октавы) делает речь человека весьма выразительной в эмоциональном отношении.

Эмоциональная выразительность речи играет огромную роль в общении людей. Совокупным действием всех указанных средств человек только с помощью одного своего голоса может выражать самые сложные и тонкие эмоции – иронию, ласку, сарказм, боязнь, решимость, просьбу, страдание, восторг и т.д.

Нервная система — сложная сеть структур, пронизывающая весь организм и обеспечивающая саморегуляцию его жизнедеятельности благодаря способности реагировать на внешние и внутренние воздействия (стимулы). Основные функции нервной системы - получение, хранение и переработка информации из внешней и внутренней среды, регуляция и координация деятельности всех органов и органных систем.





Центральная нервная система (ЦНС) — состоит из нервной ткани мозга головного и спинного, основными элементами коей являются нервные клетки – нейроны и клетки глиальные. Последние обеспечивают сохранение постоянства внутренней среды системы нервной и ее трофику.

Деятельность ЦНС подчиняется рефлекторному принципу. Рефлекс – это реакция на возбуждение рецепторов. В зависимости от интенсивности раздражения меняется частота импульсов нервных, идущих от рецепторов. Рефлекторная реакция нормального животного является целостной реакцией всего организма. Ее осуществление связано с торможением других нервных механизмов. Различаются рефлексы безусловные, врожденные и рефлексы условные, приобретенные в индивидуальной жизни.

Важнейшая функция коры мозга — осуществление различных форм психической деятельности.

Периферическая нервная система (ПНС) соединяет ЦНС с органами и конечностями. Нейроны периферической нервной системы располагаются за пределами центральной нервной системы — головного и спинного мозга.

В отличие от центральной нервной системы, периферическая нервная система не защищена костями или гематоэнцефалическим барьером, и может быть подвержена механическим повреждениям и действиям токсинов.

Периферическую нервную систему классифицируют на соматическую и вегетативную нервную систему.

1. Соматическая нервная система – часть нервной системы животных и человека, представляющая собой совокупность афферентных (чувствительных) и эфферентных (двигательных) нервных волокон, иннервирующих мышцы (у позвоночных - скелетные), кожу, суставы. Обеспечивает сенсорные и моторные функции организма.
2. Вегетативная НС – отдел нервной системы, регулирующий деятельность внутренних органов, желёз внутренней и внешней секреции, кровеносных и лимфатических сосудов. Играет ведущую роль в поддержании постоянства внутренней среды организма и в приспособительных реакциях всех позвоночных.

Анатомически и функционально вегетативная нервная система подразделяется на симпатическую, парасимпатическую. Симпатические и парасимпатические центры находятся под контролем коры больших полушарий и гипоталамических центров.

1. Симпатическая НС – часть вегетативной нервной системы, включающая нервные клетки грудного и верхнепоясничного отделов спинного мозга и нервные клетки пограничного симпатического ствола, солнечного сплетения, брыжеечных узлов, отростки которых иннервируют все органы. Симпатическая НС мобилизует функции организма в состоянии повышенного психического напряжения.
2. Парасимпатическая НС – часть автономной нервной системы, связанная с симпатической нервной системой и функционально ей противопоставляемая. Парасимпатическая НС обеспечивает функционирование внутренних органов в нормальных условиях.

Действие вегетативной нервной системы во время стресса

Орган/ система	Симпатическая НС	Парасимпатическая НС
Надпочечники	Секреция адреналина и норадреналина	Снижение выработки адреналина и норадреналина
Сердце	Увеличение ЧСС	Сокращение ЧСС



Кровеносные сосуды	Сужение сосудов	
	Повышение АД	
	Расширение сосудов	
	Понижение АД	
Дыхательная система	Расширение бронхов	
	Увеличение глубины и частоты дыхания	
	Сужение бронхов	
	Уменьшение глубины дыхания	
Потожировые железы	Повышенная секреция	Сниженная секреция
Слюнные железы	Сниженная секреция	Повышенная секреция
Зрачок	Расширение	Сужение

Полиграф производит регистрацию и обработку показателей:

Сердечно-сосудистой активности (датчики ФПГ, ППГ, АД)

Кожно-гальванической реактивности (датчик КГР)

Дыхания (датчики верхнего и нижнего дыхания)

Двигательной активности (датчики движения).

Такие изменения, происходящие во время стресса, отражённые в данной таблице, как слюно- и потоотделение, изменение размера зрачка, можно наблюдать при контакте с тестируемым. Все остальные показатели фиксируются полиграфом и отображаются на полиграмме.

Основные психофизиологические параметры, при тестировании с применением полиграфных устройств

Рассматриваются электрические показатели кожи (КГР), процедура их регистрации, использование КГР в области научной детекции лжи. Основные показатели сердечно-сосудистой деятельности: ритм сердечных сокращений, артериальное давление, плетизмограмма. Пневмография. Мышцы и их участие в проявлении эмоционального стресса: изменения мышечного тонуса, физиологический тремор, электромиография. Фоновые состояния, особенности реакций по каналам и их оценка, артефакты и их проявление в регистрируемых показателях.

Для регистрации физиологических реакций используются следующие датчики:

верхнего (грудного) и нижнего (диафрагмального) дыхания;

сердечно-сосудистой активности: артериального давления (АД), кровенаполнения сосудов (ФПГ);

кожно-гальваническая реакция (КГР);

датчики движения (двигательной активности).

Датчики тремора (двигательной активности).

Датчик тремора регистрирует мышечное напряжение и движения, как осознанные так и тремор. Датчики движения позволяют выявить механическое противодействие, а так же предупредить артефакт, вызванный мышечной активностью.

Канал\датчики дыхания

Дыхание – это непрерывный обмен газов между организмом и окружающей его средой. Поскольку лёгкие не имеют мускулатуры, они двигаются за счёт сокращения мышц грудной клетки и диафрагмы – соответственно датчики одеваются на грудную клетку и в район диафрагмы. Именно потому, что дыхание может осуществляться не только

за счет сокращения наружных межреберных мышц, но и за счет изменения положения диафрагмы, используются именно два вида датчиков. Кроме того существуют некоторые гендерные особенности дыхания: женщины преимущественно используют мышцы грудной клетки, а мужчины – живота и диафрагмы.

Д. дыхания фиксируют амплитуду и длительность дыхания. На данный момент используются 2 типа датчиков дыхания: пьезодатчики пневмодатчики.

Датчик верхнего дыхания одевается выше груди, цепочка застёжки должна проходить по подмышечным впадинам, на спине фиксируется под лопатками. Датчик нижнего дыхания фиксируется в районе солнечного сплетения. Д. дыхания должны быть надеты достаточно плотно, что бы во время тестирования они не смещались, но тестируемый не должен чувствовать сильное давления, причиняющее дискомфорт.

Графики канала дыхания выглядят волнообразно, где нижние пики – это выдох, а верхние – вдох. Пики выдоха более округлые, а пики вдоха заострённые. Если вы видите на полиграмме обратное отображение графика, это свидетельствует о наличии инверсии по данному датчику. В этом случае обратитесь к специалисту технической поддержки.

Оценка реакций по каналу дыхания происходит после оценки фоновых реакций и реакций на заведомо стрессовые вопросы. Таким образом, мы сначала определяем как проявляется стрессовая реакция по каналу дыхания именно у этого человека.

По данному каналу оцениваются типовые изменения:

- гипервентиляция,
- гиповентиляция,
- задержка дыхания,
- учащение и уряжение дыхания,
- уменьшение и увеличение амплитуды,
- контроль дыхания.

Датчик КГР

Кожно-гальваническая реакция – изменение разности потенциалов и снижение электрического сопротивления между двумя участками поверхности кожи. Способ измерения - по Ферре.

Чезаре Фере (французский врач), 1889г – впервые установил, что при эмоциях изменяются электрические свойства кожи. Тарханов И. Р.(русский физиолог), 1899г – установил связь между уровнем кожного потенциала и психофизиологическим состоянием человека. Так же он установил, что кожный потенциал изменяется как при эмоциональных и мыслительных процессах, так и в ответ на внешний сенсорный стимул (звук, свет и т.п.). Позднее эта электрическая активность кожи получила название кожно-гальванической реакции (КГР). Центральным звеном для прогноза КГР оказалась психологическая значимость предъявленного стимула, а также интенсивность переживаний.

КГР имеет две составляющие: фазическая и тоническая. Фазическая КГР – это быстро текущий процесс, в основе которого лежит ответ ЦНС на короткий ситуационный раздражитель. Тоническая КГР – это медленное изменение кожного сопротивления, которое характеризует общее нервно-эмоциональное состояние человека и является отражением глубинных процессов перестройки в ЦНС.

Тип датчика – электроды, которые выполнены, как правило, из нержавеющей стали. Проводимость датчиков зависит от того, из какого металла выполнено покрытие.

Датчик одевается на указательный и безымянный палец правой руки. Перед тем как одеть датчик, необходимо протереть пальцы тестируемого спиртовым раствором с целью предупреждения факта нанесения тестируемым антиперсперанта на пальцы.

Во время тестирования датчик необходимо снимать после 3х предъявлений очередного теста, что бы тестируемый менял положение рук и пальцы меньше потели, т.к. обилие пота искажает показания датчика.

Фазическая составляющая КГР отражается на полиграмме в виде графика, а тоническая, в виде цифр в специальном окошке программы.

Оценка тонической КГР производится на основании диапазона нормальных значений сопротивления. Для датчиков с серебряным или золотым покрытием это значения от 25 до 250 кОм.

При оценке фазической КГР используются такие параметры как амплитуда, длительность, двугорбость и многопиковость. Причём в первую очередь оценивается амплитуда – реакция считается тем более ярко выраженной, чем больше её амплитуда (расстояние от нисшей до высшей точки реакции до). Только если амплитуды 2х сравниваемых реакций равны, оценивается их продолжительность.



Фотоплетизмограмма (phos – свет и plethysmos – увеличение) – метод регистрации кровяного потока с использованием источника инфракрасного или светового излучения и фоторезистора или фототранзистора.

Принцип действия фотоплетизмографа: фоторезистор меняет сопротивление в зависимости от количества поглощённого света. Чем больше кровяной поток, тем меньше света поглощается в тканях организма, следовательно, больше света приходит на фоторезистор.

Датчик ФПГ традиционно крепиться на средний палец, но при необходимости его можно надеть на любой другой. Во время тестирования датчик необходимо снимать после 3х предъявлений очередного теста, что бы тестируемый менял положение рук и пальцы меньше потели, т.к. обилие пота искажает показания датчика.

При оценке реакции по каналу ФПГ учитываются следующие параметры: амплитуда и длительность.

Сужение(уменьшение амплитуды) – один из самых важных признаков стресса. И чем более выражено сужение – тем более выражена реакция.

График ФПГ в течение первых тестов может постепенно расширяться от первого вопроса к последнему по мере расслабления тестируемого.

Датчик АД

Артериальное давление — это давление, которое кровь, находящаяся в артерии, оказывает на ее стенку.

На данный момент используются два типа датчика регистрации изменения АД: тонометр и плетизмограф.

Наиболее оптимальным способом регистрации изменений артериального давления является плетизмограф. Т. к. он не требует каждый раз измерять параметры путем накачивания воздуха в манжету, не вызывает дискомфорта в руке опрашиваемого, может находиться на руке в течение всего времени тестирования.

+7 (495) 532-81-55 +7 (926) 011-79-99

[Оставить заявку на бесплатный звонок](#)



(<https://vk.com/club167914065>)

(<https://t.me/+SeGOE9AqIWzOw1Bc>)

МЫ РАДЫ ОТВЕТИТЬ НА ВСЕ ВАШИ ВОПРОСЫ, ПИШИТЕ

Поля отмеченные * необходимы для заполнения.

Имя

Имя

E-mail

E-mail

Телефон (необязательно)

Телефон

Тема сообщения (необязательно)

Тема сообщения

Текст (необязательно)

Текст



Я согласен на [обработку персональных данных](#) и ознакомлен с условиями [Политики конфиденциальности](#) (<https://ru.eformio/policy>) ООО "Куформ" и условиями [Политики конфиденциальности](#) ([/agreement](#)), АНО ДПО "АДЛ"

Отправить

